Rethinking the Value of Network Pruning

Воспроизведение arXiv:1810.05270 на CIFAR-10/100.
Сравнение fine-tune, Scratch-E и Scratch-B (cap 2×), а не абсолютная точность.

Тезис

Структурированный прунинг ценен архитектурой, а не унаследованными весами.
При честном бюджете обучение с нуля не хуже дообучения.
Нерегулярный прунинг на 95% — ожидаемое исключение.

Что сравниваем

BASE 160 эпох → прунинг каналов или маска → FT 40 эпох.
Scratch-E: та же архитектура, 160 эпох, He init.
Scratch-B (cap 2×): эпохи подогнаны под FLOPs исходной сети, потолок к=2.
Uniform и guided — контрольные архитектуры с тем же числом параметров.

Честность

Один train loop. Отличаются инициализация, длина и расписание lr.
Точность — последняя эпоха. Тест читается один раз.
Гиперпараметры заморожены до волны и не подкручиваются по тесту.
hash=нет, precision=нет, lr_ft=нет.

Где мы отошли от PDF

L1-V16A*, L1-R56A*, L1-R56B*: слои не заданы в статье.
Доля ResNet — только внутренние каналы, это не Table 4.
Scratch-B с потолком 2×; SBU — контроль без потолка.
VGG-19 вместо VGG-16 для кривой Slimming. n=3, не 5. ImageNet нет.

Sanity на val, не на тесте

Dev-прогонов нет.

H1. Пять основных конфигов

L1-V16A: SB−FT нет прогона, SE−FT нет прогона
L1-R56A: SB−FT нет прогона, SE−FT нет прогона
L1-R56B: SB−FT нет прогона, SE−FT нет прогона
SL-V19-70: SB−FT нет прогона, SE−FT нет прогона
SL-R56-60: SB−FT нет прогона, SE−FT нет прогона

H1. Вердикт

H1: не проверено.

Правило: SB−FT ≥ −0.2 п.п. хотя бы в 4 из 5 и SE−FT ≥ −0.3 хотя бы в 3 из 5.

Опровержение: SB ниже FT на 0.5 п.п. хотя бы в двух конфигах.

H1c, |WT−SE| < 0.3 на L1 при lr 0.1: не проверено.

H2. Бюджет и кривая Slimming

Доля SB−SE ≥ +0.1 при E_B>160: не проверено (0/0).
SL-R56 40→60→80, cap 2×: не проверено.
SL-R56-40: SB−FT нет прогона
SL-R56-60: SB−FT нет прогона
SL-R56-80: SB−FT нет прогона
SBU−FT: нет прогона.

H3. Архитектура, не процедура

VGG SL−UF: не проверено.

30%: нет прогона

50%: нет прогона

70%: нет прогона

Guided: не проверено. ResNet: не проверено.

H4. Нерегулярный прунинг

Вердикт: не проверено.

UN-V19-80 SB−FT: нет прогона (ожидаем ≥ −0.3).

UN-R56-95 SB−FT: нет прогона (ожидаем ≤ −0.5).

Стена времени у маски не падает: ядро остаётся плотным.

Где режутся каналы

Нет данных. Ожидание: у VGG поздние стадии режутся сильнее, у ResNet стадийный размах ≤ 0.15.

Латентность

Замер после всех тренировок. На batch 1 ResNet упирается в запуск ядра, не во FLOPs.

Бюджет GPU

Smoke phi=1.0, K=1.

Сначала режутся хвостовые классы: лишние сиды P2a, CIFAR-100, guided, контроль 80%, SBU, winning ticket.

160/40 эпох, к=2 и оценка последней эпохи не режутся.

Вывод

Смотрите вердикты H1–H4 на предыдущих слайдах: они посчитаны из test_acc последней эпохи.
Если абсолютная точность ниже статьи, сравнение методов всё равно действительно внутри одного цикла.
Вырезанный подкритерий — это «не проверено», а не подтверждение.